高速網路 作業一：802.11n Throughput 分析

邱勇嘉　　2026 年 10 月 13 日

一、做了什麼

這次作業要在 IEEE 802.11n Wi-Fi 網路中，觀察不同負載與競爭程度下的 Throughput。
主要調整三個參數：STA 數（5、20）、每個 STA 的 Arrival Rate λ（200、800 packets/s），以及 RTS/CTS（開、關）。
最後畫出 Throughput vs. Arrival Rate，依 STA 數分組比較，並說明觀察到的變化與現象。
模擬工具是 ns-3.49。

題目的 8 個系統參數，設定如表 1。

表 1　系統參數

#	題目參數	設定
1	Channel Bandwidth	20 MHz（5 GHz，通道 36）
2	SIFS / DIFS	SIFS = 16 μs，slot = 9 μs，DIFS = SIFS + 2 × slot = 34 μs（題目沒給數值，照講義 p.22）
2	PLCP Length	36 μs（802.11n HT-mixed 前導：L-STF 8 + L-LTF 8 + L-SIG 4 + HT-SIG 8 + HT-STF 4 + HT-LTF 4 μs）
3	MCS	資料用 HtMcs7（64-QAM 5/6，65 Mbps），RTS 用 HtMcs0，ACK、CTS 用 OFDM 6 Mbps，Block Ack 用 OFDM 24 Mbps
4	CW_{min}	15（CW_{max} = 1023）
5	Data Length L	UDP payload 1472 B（加上標頭後 MAC 訊框 1538 B，在空中要傳 228 μs）
6	Number of STAs	5、20（要比較的變數）
7	Arrival Rate λ	200、800 packets/s（要比較的變數）
8	RTS/CTS	關：threshold = 999999；開：threshold = 0（要比較的變數）

AP 放在中間，STA 平均排在半徑 5 m 的圓上，每一台都聽得到彼此。
每台 STA 都往 AP 送 UDP 封包，封包什麼時候產生是隨機的（Poisson）。
MAC 用 802.11 的 DCF，也就是 CSMA/CA；A-MPDU 維持 802.11n 預設的開啟。

STA 數 2 種、λ 2 種、RTS/CTS 開關 2 種，一共 8 組。
每組用 3 個不同的 seed 各跑一次，再取平均。
封包從第 1 秒開始送，只拿第 2 到 20 秒這段來算結果。

二、結果

Throughput 是 AP 在第 2 到 20 秒收到的 UDP 資料量（bit）除以 18 秒。
Offered Load 是所有 STA 加起來想送的量，算法是 STA 數 × λ × 1472 B × 8。

圖 1 的虛線是 Offered Load，誤差棒是 3 個 seed 的標準差，都不到 0.5 Mbps。

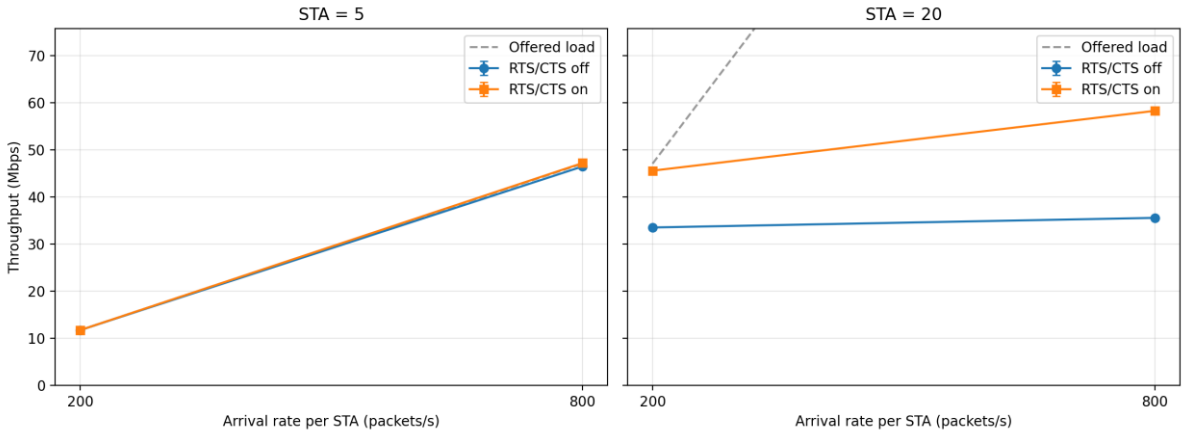


圖 1　Throughput vs. Arrival Rate（依 STA 數分開畫）

表 2　8 組結果（3 個 seed 的平均）

STA 數	λ（packets/s）	RTS/CTS	Offered Load（Mbps）	Throughput（Mbps）
5	200	關	11.8	11.8
5	200	開	11.8	11.8
5	800	關	47.1	46.5
5	800	開	47.1	47.2
20	200	關	47.1	33.6
20	200	開	47.1	45.6
20	800	關	188.4	35.6
20	800	開	188.4	58.3

大致可以看出兩件事。

5 台 STA 的時候，想送多少就收到多少。

20 台 STA 的時候，收到的比想送的少很多，而且開 RTS/CTS 比沒開好。

三、為什麼會這樣

1. 台數和負載的影響

5 台 STA 時，Throughput 跟 Offered Load 差不多，表示網路還沒塞滿。

封包到了以後，等一個 DIFS（34 μs），再加上一段隨機退避（平均 7.5 個 slot，也就是 CW_{min} 15 的一半乘 9 μs，約 68 μs），就能送出去。

20 台就不一樣了。

λ 從 200 加到 800，想送的量變成 4 倍，Throughput 卻只從 33.6 變成 35.6 Mbps。

代表網路已經滿了，送不出去的封包只能在佇列裡被丟掉。

滿載時的 Throughput 比 PHY 速率 65 Mbps 低很多，主要有兩個原因。

一是每送一次都要花固定的時間：DIFS 34 μs、平均退避約 68 μs、PLCP 前導 36 μs、SIFS 16 μs、Block Ack 32 μs，加起來大約 186 μs。
二是碰撞會浪費時間。
A-MPDU 把好幾個封包綁在一起送，可以攤掉固定的時間，但沒辦法避免碰撞。

再看總負載一樣的兩組：5 台 × 800 和 20 台 × 200，Offered Load 都是 47.1 Mbps。
RTS/CTS 關掉時，前者有 46.5 Mbps，後者只有 33.6 Mbps。
差別就在同時搶通道的台數。

DCF 裡每台 STA 第一次退避，是從 0 到 15 這 16 個 slot 裡隨機挑一個。
同時想送的 STA 越多，越容易有兩台挑到同一個 slot，然後撞在一起。
沒開 RTS/CTS 時，撞一次浪費的時間（T_c）差不多是整個 A-MPDU 的長度再加上 DIFS。
撞了之後 CW 還會加倍，變成 31、63，一直到 1023，等待的時間也跟著拉長。

2. RTS/CTS 的影響

20 台 STA 時，開 RTS/CTS 讓 Throughput 在 $\lambda = 200$ 和 800 時分別多了大約 36% 和 64%。
5 台 STA 時，開不開差不多。

原因還是在碰撞的代價。
沒開的時候，一撞就浪費整個 A-MPDU，最長可以到好幾 ms。
開了以後，會撞的只剩很短的 RTS，T_c 只有 RTS、等 CTS 逾時和 DIFS 的時間，大約 0.14 ms。
CTS 回來之後，其他 STA 會照 NAV 先不搶通道，後面的資料就不會被撞。

RTS/CTS 也不是沒有成本，每次成功傳送要多花 RTS 64 + CTS 44 + 2 × SIFS 16 = 140 μs。
但在 20 台一起搶的情況下，省下的碰撞時間比這多得多。

四、結論

1. STA 越多，碰撞越多。同樣 47.1 Mbps 的 Offered Load，20 台只送出 33.6 Mbps，5 台有 46.5 Mbps。
2. 還沒塞滿時，想送多少就收到多少；塞滿以後再加 λ 也沒用，20 台從 200 加到 800，Throughput 只多了 2 Mbps。
3. 台數多、搶得兇的時候，RTS/CTS 很有用，20 台時 Throughput 多了 36% 到 64%；5 台時影響不大。